



PÊNDULO SIMPLES

1. INTRODUÇÃO

Apresente brevemente os conceitos físicos relacionados à atividade, destacando os princípios e fenômenos que serão investigados. Contextualize o experimento e sua relevância para a compreensão do conteúdo, podendo incluir as principais equações ou relações teóricas necessárias à análise dos resultados. O parágrafo seguinte mostra um exemplo.

Conforme Halliday; Resnick; Walker (2016), **energia cinética** é a energia associada ao movimento de um corpo. Quando uma força resultante realiza trabalho sobre um corpo, sua velocidade pode ser alterada e, consequentemente, sua energia cinética também se modifica. Essa relação é expressa pelo teorema trabalho–energia cinética, segundo o qual o trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética. Para um corpo de massa (m) que se move com velocidade (v), a energia cinética é dada por

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

Utilize imagens para complementar a explicação dos conceitos e procedimentos, priorizando esquemas, diagramas e fotografias que facilitem a compreensão do experimento. Toda imagem deve apresentar legenda e, quando necessário, identificar seus principais elementos. No texto, referencie a imagem utilizada.

Por exemplo, a Figura 1 mostra o logo do Laboratório de Física.

Figura 1: Logo do Labfis



2. OBJETIVOS

- 2.1. Verificar experimentalmente a relação entre o período de oscilação e o comprimento de um pêndulo simples.
- 2.2. Comparar os resultados experimentais com o modelo teórico do pêndulo simples para pequenas amplitudes.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Suporte universal;
- Fio inextensível;
- Corpo pendular;
- Régua ou trena;
- Cronômetro.

4. PROCEDIMENTOS

Descreva, em ordem lógica e de forma clara e objetiva, as etapas necessárias para a realização do experimento, incluindo a montagem, as medições e os cuidados relevantes durante a execução. Sempre que possível, inclua uma tabela de coleta de dados, como a Tabela 1.

Tabela 1: Coleta de dados

Coluna1	Coluna2	Coluna3
1		
2		
3		
4		
Média		

4.1. Primeira parte

4.1.1. Passo 1

4.1.2. Passo 2

4.1.3. Passo 3

4.1.4. Passo 4

4.2. Segunda parte

4.2.1. Passo 1

4.2.2. Passo 2

4.2.3. Passo 3

4.2.4. Passo 4

4.2.5. Passo 5

5. RESULTADOS

Apresente e organize os dados obtidos no experimento, utilizando tabelas, gráficos, cálculos e outras formas de representação que permitam analisar e interpretar os resultados.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1